LAPORAN MODUL 2

KONTROL JARAK JAUH MOTOR DC DAN MONITORING RPM BERBASIS BLYNK IOT

Angga Dwi Cahyono (24081010127)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Platform Blynk IoT 4
2.2 Konsep Virtual Pin dan Interrupt 4
BAB III METODOLOGI 5
3.1 Alat dan Bahan 5
3.2 Prosedur Pengujian 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Konfigurasi Datastream 6
4.1 Pengujian Web Dashboard dan Analisis Program 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian perangkat keras secara lokal melalui komunikasi serial memiliki keterbatasan jarak dan aksesibilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, IoT diterapkan agar perangkat dapat diakses dan dimonitoring dari mana saja melalui jaringan nirkabel. Pada Modul 3 ini, kit iMCLab yang ditenagai oleh mikrokontroler ESP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan server cloud.

Praktikum ini menggunakan platform Blynk IoT untuk merancang dashboard interaktif. Pengujian berfokus pada sinkronisasi Datastream berbasis Virtual Pin antara aplikasi web dan perangkat keras. Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa perintah kontrol (ON/OFF dan pengaturan kecepatan PWM) serta umpan balik sensor (pembacaan RPM) dapat ditransmisikan secara real-time dengan latensi yang minimal.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Platform Blynk IoT

Blynk adalah platform IoT komprehensif yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi kontrol perangkat keras cerdas secara cepat. Blynk mengelola arsitektur backend secara transparan, menangani koneksi soket dua arah antara microcontroller dan perangkat pengguna. Komunikasi ini diamankan dan diidentifikasi menggunakan kredensial unik berupa BLYNK_AUTH_TOKEN, BLYNK_TEMPLATE_ID, dan BLYNK_TEMPLATE_NAME.

2.2 Konsep Virtual Pin dan Interrupt

Virtual Pin adalah saluran data logis buatan Blynk yang tidak merepresentasikan pin fisik pada mikrokontroler. Melalui Virtual Pin, berbagai jenis tipe data dapat dipertukarkan. Pada sisi ESP32, perintah tertulis seperti BLYNK_WRITE(V2) berfungsi sebagai fungsi callback yang akan terpicu secara otomatis setiap kali ada pembaruan nilai dari server.

Untuk perhitungan RPM, digunakan fitur Hardware Interrupt (attachInterrupt). Fitur ini menginterupsi siklus program utama setiap kali sensor mendeteksi lubang pada piringan encoder yang berputar, sehingga perhitungan rotasi motor tetap akurat tanpa terganggu oleh proses pengiriman data Wi-Fi.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat iMCLab yang dilengkapi dengan ESP32 dan motor DC.
2. Jaringan WiFi/Hostpot dengan Internet Aktif
3. Arduino IDE beserta pustaka `BlynkSimpleEsp32.h`.
4. Akun Blynk Cloud Web
5. Kabel USB untuk proses upload program.

3.2 Prosedur Pengujian

1. Membuat Template baru di platform Blynk IoT dan mengonfigurasi 4 Datastream (Virtual Pin V0 hingga V3) dengan parameter batas minimum dan maksimum yang presisi.
2. Menyusun Web Dashboard dengan mengaitkan widget (Slider, Switch, dan dua buah Gauge) ke Datastream yang telah dibuat.
3. Menyalin parameter kredensial Token Blynk dan memasukkannya ke dalam skrip `imclab_Blynk_kelas.ino`, serta menyesuaikan nama SSID dan password Wi-Fi.
4. Mengunggah program ke ESP32 dan memonitor Serial Monitor hingga status perangkat menunjukkan kondisi "Online".
5. Melakukan pengujian pengiriman data bolak-balik antara dashboard web dan motor fisik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

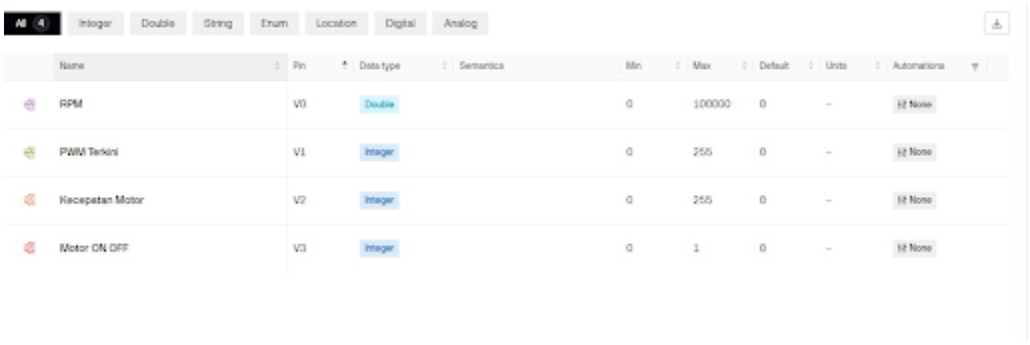
4.1 Konfigurasi Datastream

Langkah selanjutnya adalah penyesuaian *Virtual Pin* agar sinkron dengan struktur kode pada mikrokontroler. Berdasarkan template "IMCLab Motor Control", konfigurasi jalur data ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Konfigurasi Datastream Blynk

Nama Datastream	VirtualPin	Tipe Data	Rentang Nilai (Min Max)	Fungsi
RPM	V0	Double	0 - 100.000	Umpan balik sensor kecepatan putaran.
PWM Terkini	V1	Integer	0 – 255	Umpan balik nilai aktuator PWM aktual.
Kecepatan Motor	V2	Integer	0 – 255	Input kontrol (Slider) pengguna.
Motor ON OFF	V3	Integer	0 – 1	Input kontrol (Switch) daya utama.

Dokumentasi gambar konfigurasi :

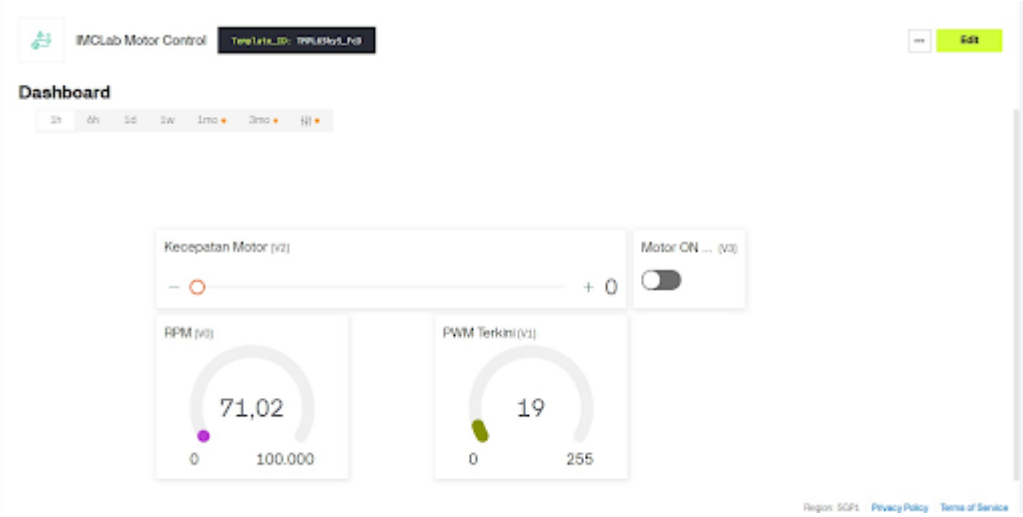


Gambar 4.1 Konfigurasi Blynk Web

4.1 Pengujian Web Dashboard dan Analisis Program

Gambar 4.2 menunjukkan dashboard yang berhasil merespons instruksi. Ketika pengguna menggeser slider "Kecepatan Motor (V2)" ke nilai tertentu, antarmuka web memublikasikan data tersebut ke server Blynk. ESP32 kemudian menangkapnya melalui BLYNK_WRITE(V2) dan menggunakan fungsi constrain() untuk memastikan rentangnya tetap aman (0-255). Nilai ini lalu diinjeksikan ke siklus kerja (duty cycle) PWM motor fisik melalui ledcWrite.

Dalam kode program, terdapat logika pengaman pada Switch V3. Jika pengguna menyalakan Switch (nilai 1) saat kecepatan PWM masih 0, maka sistem akan secara otomatis memberikan dorongan awal ke nilai PWM 200 agar motor dapat melewati inersia diamnya. Selanjutnya, setiap detik fitur BlynkTimer akan memerintahkan fungsi kirimKeBlynk() untuk membaca variabel rpm yang dihitung dari interrupt sensor dan mengirimkannya kembali ke Gauge V0, menciptakan sistem closed loop monitoring yang sukses beroperasi tanpa hambatan



Gambar 4.2 Web Dashboard Blynk